

SIMUL8

Industria de las baterías de litio

Informe de simulación de procesos industriales

28 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción general del sistema	2
3. Elementos utilizados en SIMUL8	3
3.1. Work Entry Point	3
3.2. Work Center	3
3.3. Queue	4
3.4. Work Exit Point	4
3.5. Resources	4
4. Construcción de la simulación	5
4.1. Creación del flujo principal	5
4.2. Incorporación de colas	5
4.3. Incorporación de reproceso	5
4.4. Incorporación de ventas	6
4.5. Asignación de tiempos	6
4.6. Asignación de operarios	6
4.7. Incorporación de costos	6
5. Resultados observados	7
6. Conclusión	7

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo desarrollar una simulación industrial mediante el software SIMUL8, representando el funcionamiento de una industria de baterías de litio.

El modelo desarrollado permite analizar el comportamiento de la producción, las ventas, los tiempos de espera, la utilización de recursos y los costos operativos asociados al funcionamiento de la planta.

2. Descripción general del sistema

La simulación representa una planta industrial dedicada a la fabricación y comercialización de baterías de litio.

El flujo principal del sistema está compuesto por las siguientes etapas:

- Entrada de materia prima
- Mezcla química
- Recubrimiento
- Secado
- Ensamblado
- Control de calidad
- Reproceso de productos defectuosos
- Empaquetado
- Ventas locales
- Ventas online
- Cliente final

3. Elementos utilizados en SIMUL8

3.1. Work Entry Point

Los Work Entry Point representan la entrada de entidades al sistema.

En la simulación se utilizó una entrada principal:

- Materia Prima

La entrada de materia prima representa el ingreso de materiales necesarios para fabricar las baterías de litio

3.2. Work Center

Los Work Center representan las estaciones de trabajo o procesos productivos del sistema.

Se utilizaron los siguientes Work Centers:

- Mezcla
- Recubrimiento
- Secado
- Ensamblado
- Calidad
- Reproceso
- Empaquetado
- Ventas Locales
- Ventas Online

Cada Work Center posee tiempos de procesamiento asociados, recursos asignados y costos operativos.

3.3. Queue

Las Queue representan colas o acumulaciones de productos entre procesos.

Las mismas fueron incorporadas entre los distintos Work Centers para simular:

- Esperas
- Cuellos de botella
- Saturación de procesos
- Acumulación de productos

Las colas permiten observar el comportamiento dinámico del sistema y analizar posibles problemas de capacidad.

3.4. Work Exit Point

Los Work Exit Point representan la salida final del sistema.

En la simulación representan la venta final de las baterías a los clientes.

3.5. Resources

Los recursos representan los operarios encargados de realizar las tareas productivas y comerciales.

Se utilizaron los siguientes recursos:

- Operarios de producción
- Operario de calidad
- Vendedores

Los recursos fueron asignados a distintos procesos para generar restricciones operativas y comportamiento dinámico en la simulación.

4. Construcción de la simulación

4.1. Creación del flujo principal

En primer lugar se incorporó la entrada de materia prima mediante un Work Entry Point.

Posteriormente se agregaron los distintos Work Centers correspondientes al proceso de fabricación de baterías de litio:

1. Mezcla
2. Recubrimiento
3. Secado
4. Ensamblado
5. Calidad
6. Reproceso
7. Empaquetado

Los mismos fueron conectados mediante flechas de direccionamiento para representar el flujo del producto dentro de la planta.

4.2. Incorporación de colas

Entre cada Work Center se incorporaron Queue con el objetivo de representar acumulaciones y tiempos de espera.

Las colas permitieron visualizar cuellos de botella y analizar la capacidad del sistema.

4.3. Incorporación de reproceso

Se incorporó un proceso de reproceso conectado al control de calidad.

Los productos defectuosos retornan desde el área de calidad hacia reproceso y posteriormente vuelven a mezcla para reiniciar parte del proceso productivo.

Esto genera un comportamiento no lineal dentro del sistema.

4.4. Incorporación de ventas

Posteriormente se incorporaron dos áreas de ventas:

- Ventas Locales
- Ventas Online

4.5. Asignación de tiempos

A cada Work Center se le asignaron tiempos de procesamiento variables
Esto permite representar variaciones reales del sistema industrial.

4.6. Asignación de operarios

Se asignaron operarios a las distintas tareas de producción y ventas.
La utilización de recursos limitados permitió generar:

- Saturación
- Esperas
- Colas
- Variabilidad operacional

4.7. Incorporación de costos

La simulación incorpora costos asociados a:

- Mano de obra
- Operación de máquinas
- Procesos productivos

Además se incorporaron ingresos asociados a la venta de baterías terminadas.
Esto permitió evaluar la rentabilidad del sistema.

5. Resultados observados

Durante la ejecución de la simulación fue posible observar:

- Formación de colas en sectores críticos
- Saturación de algunos procesos
- Variaciones en la utilización de operarios
- Diferencias entre capacidad de producción y ventas
- Impacto económico de los costos operativos

Además, se identificaron posibles cuellos de botella principalmente en los sectores de calidad y ventas.

6. Conclusión

La utilización del software SIMUL8 permitió representar de manera dinámica el funcionamiento de una industria de baterías de litio.

La simulación desarrollada permitió analizar el flujo de producción, las ventas, los recursos humanos, las colas y los costos asociados al sistema.

Asimismo, la incorporación de elementos no lineales como reprocesos, variabilidad de tiempos y recursos limitados permitió obtener un modelo más realista y representativo del comportamiento industrial.

Finalmente, el modelo desarrollado constituye una herramienta útil para evaluar mejoras operativas, detectar cuellos de botella y analizar la rentabilidad del sistema productivo.